

* لغة ++C من السهل *

* ثوابت الكود:

1- #include <iostream>

هذه هي المكتبة التي تكون
استدعاء المكتبة التي
عبارة عنه مترجم حيث تقوم
بتحويل اللغة التي اكتب
بها الى لغة الكمبيوتر التي
هي (ايه) وهذه المكتبة
تخضع لغة ++C

2- using namespace std;

هذا السطر معناه أنك تريد تسمية الأشياء الموجودة بداخل المكتبة std بشكل مباشر في
المشروع الذي تعمل عليه

3- in main() → معرف نفهمه أكثر عندما نأخذ الدوال

4- {

هنا نكتب أي شيء نريده مواد كود او أي شيء أفر وعندما
نتهي من كتابة هذا الكود نكتب في نهاية العبارة

منه العبارة تخبر الكمبيوتر بأن الكود انتهى

return 0;

}

* الأولوية (Primary) في ++C :-

① `int` + `integer` يستخدم هذا النوع لتخزين عدد صحيح أي عدد لا يحتوي على فاصلة عشرية.

② `float` يستخدم هذا النوع لتخزين عدد يمكن أن يحتوي على فاصلة عشرية يمكن لهذا العدد أن يحتوي على 7 أرقام بعد الفاصلة.

③ `double` يستخدم هذا النوع لتخزين عدد يمكن أن يحتوي على فاصلة عشرية ويمكن لهذا العدد أن يحتوي على 15 رقم بعد الفاصلة لهذا يعتبر أكثر دقة من النوع `float` في العمليات الحسابية.

④ `bool` + `boolean` يستخدم هذا النوع لتخزين إما قيمة `true` وإما القيمة `false`.

⑤ `char` + `character` يستخدم هذا النوع لتخزين حرف أجنبي أول لتخزين

عدد صحيح قيمته تمثل حرف نسبة لرقم الآلي كود

(ASCII code) الخاص به فمثلاً `char x = 65`

بنفسها تماماً" إن كتبت `char x = 'A'` يجب تقول

الرقم 65 إلى الحرف 'A' في الذاكرة. هو أنه في نظام

ASCII الرقم 65 يمثل الحرف 'A'.

* **شروف الهروب (Escape character)** : تُستخدم لفرغ نتيجة الطبع بشكل أفضل ومنها:

~~~~~

- \* مثال طريقتين لترئ بطر بين الكلمات :-
- \* **(New Line \n)** : نستخدمه للنزول الى بطر جديد ويكتب وقفه بين علامه تنهي من مزدوج وهو الاقل.
- \* **(end Line \end)** : نستخدمه للنزول الى بطر جديد.

- \* مثال طريقتين لترئ مسافة بين الكلمات :-
- \* **(Tab space \t)** : نستخدمه لترئ مسافة بين الكلمات ويجب وقفه بين علامه تنهي من مزدوج وهو الاقل.
- \* **Tab** : نستخدمه لترئ مسافة بين الكلمات وهو موجود في الكيبورد.

- \* مثال طريقتين لأخافه تعليق comment الذي لا يقرأه الحاسوب وانما فقط لتذكير بشيء معين :-
- \* **//** : لكتابة بطر واحد
- \* **/\*\*/** : لكتابة أكثر من بطر واحد

- \* **لأظهار صوت الى المستخدم مثال طريقة واحدة وهي :-**
- \* **(Alert \a)** : نستخدمه لأظهار صوت الى المستخدم

|| نستخدمه لفرغ الرمز <sup>1</sup> عندما نحتاج كتابته داخل علامه التنهي من المفردة اما اذا كانت علامه التنهي من مزدوج فلا حاجة لكتابة <sup>2</sup> قبل الرمز <sup>3</sup> أكتبها بعنود مباشرة

|| نستخدمه لفرغ الرمز <sup>3</sup> عندما نحتاج كتابته داخل علامه التنهي من المزدوج اما اذا كانت علامه التنهي من مفردة فلا حاجة لكتابة <sup>4</sup> قبل الرمز <sup>5</sup> أكتبها بعنود مباشرة

|| نستخدمه لفرغ الرمز <sup>6</sup> لان الرمز <sup>7</sup> هو الرمز المخفي لأشرف الهروب فهذا يعني في حال وقفه كما حولن يتم عرضه كباقي الأشف وعرضه نكتبه بهذه الطريقة <sup>8</sup> وعندنا فيهم الحاسوب أنل تريد عرض



## ثالثاً: اختصارات في العمليات الحسابية :-

هناك طريقة لأداء العمليات الحسابية على القيمة المخزونة في  $X$  ومن ثم يتم تخزين القيمة الجديدة كقيمة جديدة لـ  $X$ .

هذه الاختصارات يجب وفهمها بين قوسين عند استخدامها في دالة `core`

$$\{ EX \quad X = 5 \quad ① \quad X += 3 \Rightarrow X = 8 \quad ② \quad X -= 3 \Rightarrow X = 2$$

$$③ \quad X * = 3 \Rightarrow X = 15 \quad ④ \quad X \% = 3 \Rightarrow X = 2$$

$$⑤ \quad X / = 3 \Rightarrow X = 1$$

## رابعاً: المقارنة بين المتغيرات :-

\* أي عملية مقارنة لازم نتعلم بين قوسين

\* إذا جازية العاشبة `true` يطلع `1` وإذا الخطأ يطلع `0` في شاشة الترميز.

•  $<$   $>$  هل القيمة أكبر أو أصغر من القيمة المقارن بها

•  $=$  هل القيمة أكبر أو تساوي القيمة المقارن بها

•  $< =$  هل القيمة أصغر أو تساوي القيمة المقارن بها

•  $= =$  هل القيمة تساوي القيمة المقارن بها

•  $! =$  هل القيمة لا تساوي القيمة المقارن بها (إذا لا تساوي يطلع `1` وإذا تساوي يطلع `0`)

•  $!$  هذه تقرأ لا تساوي وتستخدم قبل العمليات وعملها تمكس العملية إذا كانت

مع `1` تعكس إلى خطأ `0` وإذا خطأ تمكس إلى `1`.

• `&& and` عندما تكون جميع المقارنات صحيحة يطلع `1` وإذا أختبرت المقارنات على خطأ يكون الناتج خطأ

• `|| or` عندما يكون أحدهم المقارنات صحيحة يطلع `1` مع أختوائها على خطأ وإذا لم يكن أحدهم

المقارنات صحيحة يكون الناتج خطأ



## أولاً: الأولوية في العمليات الحسابية :-

① الأقواس ( ) ② % / \* ③ + - ④ = هذه أفضلية عملية حسابية وتستخدم لأمناد القيمة إلى المتغير

## ثانياً: الزيادة والنقصان بمقدار ١ :-

increment الزيادة  $\rightarrow Z++$  واحد ويغزنها كقيمة جديدة

decrement النقصان  $\rightarrow Z--$  واحد ويغزنها كقيمة جديدة

هكذا يكون عملها عندما يكونان خارج دالة Count

Post fix ثم يطبق قيمة Z ثم يغيرها عليها واحد  $\rightarrow Z--$  أو  $\rightarrow Z++$  بعد الطبع

Pre fix ثم يغيرها كقيمة جديدة لـ Z ثم يطبقها  $\rightarrow Z--$  أو  $\rightarrow Z++$  قبل الطبع

هكذا يكون عملها عندما يكونان داخل دالة Count



\* **cout** دالة الطباعة :- تستخدم لإظهار أي شيء أقوم بكتابته فيها على شاشة المخرج وهي تبدأ << وتنتهي >> .

إذا أريد الجمع أرقام أو نعبر عن حرف لازم أن نعبر هذه النصوص بين علامة التنقيص المزدوجة " " .

إذا أريد الجمع أرقام ما حاجة أدخل علامة التنقيص المزدوجة " " .

\* **cin** دالة الإدخال :- تستخدم لإدخال أي شيء أحتاجه في المشروع من قبل المستخدم وهي تبدأ >> وتنتهي << .

**العمليات الحسابية :-**

$$[ + \quad - \quad * \quad / \quad \% ]$$
 جمع طرح ضرب قسمة باقي القسمة يساوي

أول شيء وأهم شيء ننسبه لنوع الأعداد هل هي صحيحة أم عشرية لأن من المهم تعريف الأعداد بما يناسبها فإذا كانت صحيحة استخدم `int` وإذا كانت كسرية استخدم `double` أو `float` لأن إذا كان العدد عشري وانعكس باستخدام `int` سوف يأخذ العدد الصحيح من الأعداد فقط.

نشتغل على العمليات بعبارة طبيعية

باقي القسمة (%) ينقسم إلى الآتي :-

- ①  $0 = \text{نفس العدد} \% \text{ عدد}$
- ② (ما راح يوزع إلى عشيرة ولا يوزع على) العدد الصغير = عدد كبير % عدد صغير
- ③ أقسم قسمة طبيعية والعدد الأخير إلى ما أكثر = عدد صغير % عدد كبير (أقسمة هو الباقي)

## **Computer programming1: Homework1**

- 1) Write an algorithm that outputs the rectangle area given width and length?
- 2) Write an algorithm that inputs 3 numbers and outputs their average?
- 3) Write an algorithm that inputs 2 numbers and swaps them?
- 4) Write an algorithm to input a number X which represents the number of seconds. Then output the number of days, hours, minutes and seconds.
- 5) Write an algorithm to compute and outputs the value of y?

$$y = x^2 * 10 - 2$$

5) Booksellers has a book club that awards points to its customers based on the number of books purchased each month. The points are awarded as follows:

- If a customer purchases 0 books, he or she earns 0 points.
- If a customer purchases 1 book, he or she earns 5 points.
- If a customer purchases 2 books, he or she earns 15 points.
- If a customer purchases 3 books, he or she earns 30 points.
- If a customer purchases 4 or more books, he or she earns 60 points.

Write a program that asks the user to enter the number of books that he or she has purchased this month and then displays the number of points awarded?





## **Computer Programming 1: Homework 5**

### **If Elseif Else / Nested If Homework**

1) Write program to make simple calculator? The program input two number and one character?

- a) print the sum of two number if the character is +
- b) print the sub of two number if the character is -
- c) print the div of two number if the character is /
- d) print the sum of two number if the character is \*

2) write program that input three number and find the minimum number?

3) write program that input three number and find the maximum number?

4) Write program that input the user age and print the sentence:

- a) You are child if the age is less than of 18
- b) You are adult if the age is greater than or equal 18
- c) You are a senior if the age is greater than or equal 65

## **Computer programming1: Homework 2**

1. Write a c++ code that inputs and outputs the sum of 2 numbers.
2. Write a c++ code that outputs the rectangle area given width and length.
3. Write a c++ code that inputs 3 numbers and outputs their average.
4. Write a c++ code that inputs 2 numbers and swaps them.
5. Write a c++ code to input a number X which represents the number of seconds.

Then output the number of days, hours, minutes and seconds.

For example, if  $X = 105733$  Days = 1, Hours = 5, Minutes = 22 and seconds = 13.

6. Write a c++ code to compute and outputs the value of y:  $y = x^2 * 10^{-2}$
7. Write a c++ code that outputs the following text on screen:

what a happy day!

Oh what

a happy day!

Oh yes,

8. Write a program that asks the user to enter two numbers and prints the sum, product and difference of the two numbers.
9. Write a program that prints the numbers 1 to 4 on the same line with each pair of adjacent numbers separated by one space.



## Switch Statement Homework

Q1) Complete the following program by writing a switch statement that displays “one” if the user has entered 1, “two” if the user has entered 2, and “three” if the user has entered 3. If a number other than 1, 2, or 3 is entered, the program should display an error message.

```
#include <iostream.h>

int main ()
{
    int userNum;
    cout << "Enter one of the numbers 1, 2, or 3: ";
    cin >> userNum;
    //
    // Write the switch statement here.
    //
    return 0;
}
```

Q2) Booksellers has a book club that awards points to its customers based on the number of books purchased each month. The points are awarded as follows:

- **If a customer purchases 0 books, he or she earns 0 points.**
- **If a customer purchases 1 book, he or she earns 5 points.**
- **If a customer purchases 2 books, he or she earns 15 points.**



- **If a customer purchases 3 books, he or she earns 30 points.**
- **If a customer purchases 4 or more books, he or she earns 60 points.**

Write a program that asks the user to enter the number of books that he or she has purchased this month and then displays the number of points awarded, using switch statement?

Q3) Using switch statement, write program that displays the following menu for the food items available to take order from the customer( B=Burger, F=French Fish , P=Pizza, S=Sandwiches), the program inputs the type of food and quantity .it finally displays the total charges for the order according to the following criteria: Burger = 10 \$, French Fish= 6 \$, Pizza= 14 \$, Sandwiches= 8 \$

Q4) Using switch statement, write Program in C++ to find out the given character is vowel or not?

Q5) Program to convert the dollar into (1-IQD, 2-AED ,3-EURO)?